

TD N15 — Géométrie plane : problèmes

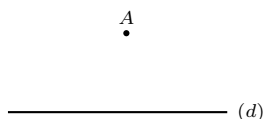
Seconde — projetés, choix de méthode, optimisation

Objectif. Résoudre des problèmes de géométrie plane en choisissant la méthode adaptée : figure, Pythagore, Thalès, trigonométrie, vecteurs, droites ou fonction.

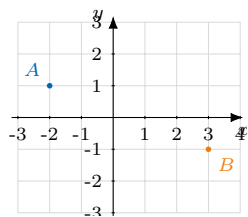
Parcours conseillé. Classe : A puis B1–B8 Maison : B9–C15 Approfondir : C16–D21

Partie A – Réactivation géométrique

- ① ★ [REP] Sur une figure à main levée, placer le projeté orthogonal H de A sur la droite (d) . Écrire la phrase caractéristique.



- ② ★ [CAL] Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 13 cm et un côté de l'angle droit mesure 5 cm. Calculer l'autre côté.
- ③ ★ [CAL] Dans un triangle rectangle, un angle aigu mesure 35° et l'hypoténuse 12 cm. Quelle longueur permet de calculer $\cos(35^\circ)$?
- ④ ★ [REP] Dans le repère, lire les coordonnées de A , B , puis calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.



- ⑤ ★ [CAL] Calculer le déterminant des vecteurs

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

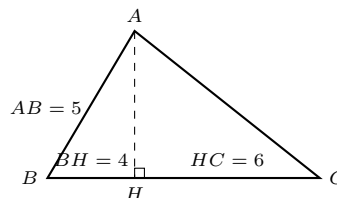
Que peut-on conclure ?

- ⑥ ★ [CAL] La droite d a pour équation $2x - y + 3 = 0$. Les points $A(1; 5)$ et $B(-2; -1)$ appartiennent-ils à d ?

Partie B – Applications directes

- ⑦ ★ [REP, RAI] Dans chaque cas, indiquer la méthode la plus efficace : Pythagore, Thalès, trigonométrie, vecteurs, équation de droite ou fonction.
- Prouver que trois points sont alignés.
 - Calculer la hauteur d'un triangle rectangle.
 - Optimiser une aire dépendant d'une longueur variable.
 - Prouver que deux droites sont parallèles.
- ⑧ ★ [CAL] Soient $A(-1; 2)$, $B(3; 4)$ et $C(1; -1)$. Calculer AB , AC et BC . Le triangle ABC est-il rectangle ?
- ⑨ ★★ [CAL, RAI] Soient $A(1; 2)$, $B(5; 4)$ et $C(7; 5)$.
- Calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
 - Les points A, B, C sont-ils alignés ?
- ⑩ ★★ [CAL] Déterminer une équation de la droite passant par $A(2; -1)$ et dirigée par $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

- ⑪ ★★ [REP, CAL] Dans la figure, $AH \perp (BC)$. Calculer AH , puis l'aire du triangle ABC .



- ⑫ ★★ [CAL] Dans un cercle de centre O , AB est une corde. Le projeté orthogonal de O sur (AB) est H . On sait $OA = 10$ et $OH = 6$. Calculer AB .
- ⑬ ★★ [RAI, COM] Soit $A(0; 1)$, $B(4; 3)$ et $C(2; 7)$. Déterminer si le point $H(3; 2,5)$ est le projeté orthogonal de C sur (AB) .

Partie C – Entraînement approfondi

- ⑭ ★★ [MOD, CAL] Une échelle de 5 m est appuyée contre un mur vertical. Son pied est à x mètres du mur.
- Exprimer la hauteur atteinte $h(x)$.
 - Quel est le domaine possible pour x ?
 - Calculer $h(3)$.
- ⑮ ★★ [MOD, REP] Dans un triangle ABC , on place M sur $[AB]$. On donne $AB = 10$, $AC = 6$, $BC = 8$ et $AM = x$. On construit par M la parallèle à (BC) qui coupe $[AC]$ en N .
- Faire une figure.
 - Exprimer MN en fonction de x .
 - Pour quelle valeur de x a-t-on $MN = 3$?
- ⑯ ★★ [RAI, CAL] On considère les droites
- $$d_1 : 2x - y + 1 = 0, \quad d_2 : -4x + 2y + 5 = 0.$$

Sont-elles parallèles ? Justifier par deux méthodes différentes.

- ⑰ ★★ [MOD, CAL] Un point $M(x; 0)$ se déplace sur l'axe des abscisses. On fixe $A(2; 3)$.
- Exprimer AM^2 en fonction de x .
 - Pour quelle valeur de x la distance AM est-elle minimale ?
 - Interpréter géométriquement.
- ⑱ ★★ [REP, RAI] Analyse de figure : un élève affirme que $ABCD$ est un rectangle car deux côtés semblent perpendiculaires. Pourquoi cette justification est-elle insuffisante ? Proposer une méthode correcte avec des coordonnées.

Partie D – Synthèse, problèmes et prises d'initiative

- ⑲ ★★ [CH, MOD, CAL] Dans le repère, on considère $A(0; 0)$, $B(8; 0)$ et $C(0; 6)$. Un point $M(x; 0)$ est sur $[AB]$. La droite parallèle à (BC) passant par M coupe $[AC]$ en N .

1. Exprimer MN en fonction de x .
2. Exprimer l'aire du triangle AMN .
3. Étudier pour quelles valeurs de x cette aire est supérieure à 6.

20 ★★★ [CH, RAI, COM] On donne $A(-2; 1)$, $B(4; 3)$, $C(1; 5)$ et $H(1,9; 2,3)$.

1. Écrire une équation de (AB) , puis vérifier que H appartient à cette droite.
2. Calculer CA^2 , CH^2 et HA^2 . Que peut-on en déduire pour le triangle CHA , grâce à la réciproque du théorème de Pythagore ?
3. En déduire la position de (CH) par rapport à (AB) , et interpréter le rôle de H .

21 ★★★ [CH, MOD, COM] Problème ouvert. Dans un terrain rectangulaire de 12 m sur 8 m, on veut placer un point d'arrosage P sur un côté de 12 m afin que la somme des distances à deux coins opposés soit minimale.

1. Faire une figure et choisir une variable.
2. Proposer une méthode de recherche.
3. Obtenir une valeur approchée à 0,1 m près.

22 ★★★ [CAL, RAI] Soient $A(0; 0)$, $B(6; 2)$, $C(4; 5)$ et $D(-2; 3)$.

1. Démontrer que $ABCD$ est un parallélogramme.
2. Est-il rectangle ? Justifier par un calcul.

23 ★★★ [MOD, CAL] Dans un triangle rectangle, on connaît un côté de l'angle droit x et l'hypoténuse 10. Exprimer l'autre côté en fonction de x , puis préciser le domaine possible de x .

24 ★★★ [CH, RAI] On cherche tous les points $M(x; y)$ équidistants de $A(1; 2)$ et de $B(5; 0)$.

1. Traduire $MA = MB$ par une équation.
2. Simplifier cette équation.
3. Quelle figure géométrique obtient-on ?

25 ★★★ [MOD, REP] Une rampe rectiligne doit franchir une hauteur de 1,2 m avec une pente maximale de 8 %.

1. Faire un schéma.
2. Quelle longueur horizontale minimale faut-il prévoir ?
3. Quelle est alors la longueur de la rampe ?

26 ★★★ [CH, COM] Choisir deux méthodes différentes pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme : une méthode géométrique et une méthode vectorielle. Illustrer avec un exemple de points.

27 ★★★ [MOD, RAI] Un point M se déplace sur un segment $[AB]$ de longueur 10. On construit un carré de côté AM et un autre carré de côté MB .

1. Poser $x = AM$ et exprimer la somme des aires.
2. Déterminer pour quelle valeur de x cette somme semble minimale.
3. Justifier par un calcul ou un tableau de valeurs.